

Oceanografía Geológica Aplicada - 4 Curso CC del Mar

Índice de la asignatura:

Bloque I: Introducción

- TEMA 1. Introducción al estudio de los recursos minerales y energéticos marinos.
- TEMA 2. Código de minería submarina.
- TEMA 3. Cálculo y estimación de recursos y reservas.

Bloque II: Exploración y explotación de recursos energéticos marinos

- TEMA 4. Origen y caracterización de hidrocarburos depositados en medio marino.
- TEMA 5. Técnicas de exploración de recursos energéticos marinos.
- TEMA 6. Técnicas de explotación de recursos energéticos marinos.
- TEMA 7. Problemática medioambiental ligada a la explotación de recursos energéticos marinos.

Bloque III: Exploración y explotación de recursos minerales marinos

- TEMA 8. Nódulos y costras de manganeso.
- TEMA 9. Depósitos de tipo placer y agregados industriales.
- TEMA 10. Fosforitas y evaporitas.
- TEMA 11. Técnicas de exploración de recursos minerales marinos.
- TEMA 12. Técnicas de explotación de recursos minerales marinos.
- TEMA 13. Problemática medioambiental ligada a la explotación de recursos minerales marinos.

Bloque IV: Geotecnia de sedimentos

- TEMA 14. Instalaciones submarinas y estudio de geotecnia. Riesgos asociados.
- TEMA 15. Casos prácticos: cables y conducciones submarinas. Enlaces fijos. Instalaciones de explotación.

Oceanografía Geológica Aplicada - TEMA 1. Introducción al estudio de los recursos minerales y energéticos marinos.

Concepto de recurso y reserva: La **reserva** es solamente el recurso que se puede explotar con la herramienta que tenemos hoy en día. El **recurso** es tanto la cantidad de material que tenemos disponible como el potencial presente.

Recurso $\neq$ yacimiento $\rightarrow$ el yacimiento es la zona geográfica en la que se encuentra el recurso. Está delimitado por unos límites concretos.

Recursos naturales: aquellos vinculados con el medio natural, pueden ser muy diversos (biológicos, físicos...). Los recursos geológicos no solo son minerales, sino también procesos.

Clasificación:

- Recursos energéticos
- Recursos minerales
- Recursos renovables y no renovables

Clasificación de los recursos energéticos:

Según su origen $\rightarrow$ se estudia si son renovables (E. solar, eólica, biomasa, geotérmica, hidrotérmica...).

- **E. Solar** $\rightarrow$ tenemos muy poco silicio (gran explotación de este recurso) $\rightarrow$ la consecuencia es que es un gran factor limitante para la geología. Por este motivo no podemos aprovechar de forma óptima la energía solar $\rightarrow$ las placas y otras instrumentaciones dependen de otros recursos que hoy en día son limitantes.
- **E. geotérmica** $\rightarrow$ aprovechable solamente en determinados puntos puesto que nos conviene (es más barata cuando ella aflora por su propio peso). Se puede encontrar de diferentes maneras (lago subterráneo, también se encuentra en seco - rocas calientes -). A la hora de bombear el agua se produce gran contaminación (bombeo de agua caliente produce un gran intercambio iónico) $\Rightarrow$ acidifica y sala mucho ese agua (cuando aflora de forma no natural quedan muchas trazas de costras en la zona en las que se produce el afloramiento no espontáneo $\Rightarrow$ suelo alrededor no aprovechable).
- **E. Eólica** $\rightarrow$ recorrido más lento de los molinos implica más producción de energía puesto que no se tienen pilas de almacenamiento y mayor esfuerzo por parte del molin conlleva más producción de energía. Limitantes: el suelo donde posicionarlos, los recursos (tierras raras se necesitan desde un punto de vista geológico).

- **E. Hidroeléctrica** -> el principal problema es la contaminación por metano asociada -> el agua de esta industria tiene un ciclo que genera una termoclina en el fondo que se remueve solo cuando hay cambio de estaciones de evaporación masiva y cuando se gasta todo el agua de fondo. En ese momento, por la propia descomposición de las bacterias se produce metano.
- **Biomasa** -> empezó un desarrollo que se bloqueó -> problemas con piensos de los animales -> todos los cultivos se estaban invirtiendo en producción de biomasa (energía asociada a cuerpos orgánicos -> quema, putrefacción y combustibles principalmente). Los cereales son el mayor rendimiento -> tienen muchos aceites y poca materia leñosa. Esto NO conlleva a una contaminación asociada (se entiende como producción de CO2 a la atmosfera) puesto que la quema de biomasa produce un balance neto (puesto que fijan compuestos como el CO2, su quema no produce mayor proporción de estos compuestos).
- **OTEC** -> Conversión térmica oceánica => sensores que captan las diferencias térmicas en la columna oceánica, desechando la "parte fría" y quedandonos con la energía térmica respectiva a lo caliente. Limitación por técnicas utilizadas (amoníaco y daño superficial asociado).

No renovables:

- **Convencionales** -> Carbón, petróleo (muy poca fuente en España presentes en Canarias), gas natural, nuclear (fisión de uranio);
El gran problema del petróleo es que se va agotando, todo lo que tenemos está hecho con petróleo y sus derivados. El petróleo tiene una parte orgánica (bitumen) desde la cual se saca el petróleo y una parte más inorgánica (kerógeno).
El uranio en los procesos de fisión viene bombardeado con neutrones o neutrinos de forma que se "divida" en partes energeticamente iguales. Al llegar a una cantidad de energía que se puede explotar y lo que sobra se vuelve un residuo radiactivo (problema con el almacenamiento de estos residuos).
Hoy en día los convencionales ya se están agotando y se necesita buscar otros recursos no convencionales.
- **No convencionales** -> Arenas asfálticas: son unas arenas que tienen bitumen (pegadas a las arenas, que de hecho son negras). Por tanto pasan por un proceso de destilación y se puede extraer petróleo.

Lutitas bituminosas: concepto parecido al anterior, pero se trata de rocas que, entre sus capas, se concentra una cantidad de bitumen (proceso más caro que en el caso de las arenas).

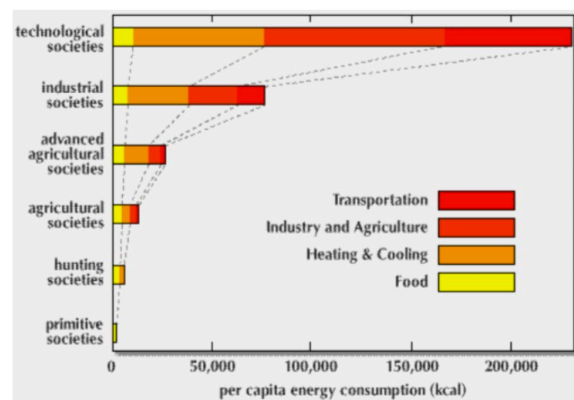
Hidratos de gas: almacenamientos de materia orgánica -> generación de metano, que por las condiciones a las que está expuesto (T, Hum...) se genera hielo, quedando atrapado en esas estructuras. Generalmente a día de hoy no se explota por la gran reactividad que tiene (está en fase de estudio). Pequeñas explotaciones en Noruega. Gran potencial de futuro recurso energético.

Nuclear (fisión Th): Se utiliza el Th que es otro isótopo radiactivo que tiene vida más larga (más energía) y no es tan violento. Presentes mayores cantidades comparadas con las del U.

Fusión del H: problemática asociada con la cantidad explotable en cuestión.

Factor social: el aumento demográfico y el desarrollo tecnológico, favorecen el aumento de la demanda energética.

El Uso de los recursos está condicionado por el nivel tecnológico de la sociedad. La explotación en el último siglo ha crecido fuertemente incluso por encima del consumo asociado al aumento demográfico.



Trabajo realizado por Jay Forrester

Resumen -> 5 variables. Se metieron en el modelo numérico (gráfica de campana donde se podía visualizar si las variables crecían o decrecían) viendo que pasaba, en los resultados se destacó había un gasto incontrolado de recursos. Enseñaba que no se habría llegado a 2050. Posterior búsqueda en medio marino y posibilidad de controlar la curva de la población.

Jay Forrester fue un ingeniero estadounidense que desarrolló la dinámica de sistemas, una metodología que permite representar problemas complejos mediante modelos matemáticos y simulaciones por ordenador. Su idea era que muchos problemas globales no podían entenderse analizando cada factor por separado, sino estudiando cómo interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Aplicó este enfoque a variables como la población mundial, los recursos naturales, la producción industrial, la producción de alimentos y la contaminación. Mediante simulaciones observó que todas estas variables estaban conectadas por mecanismos de retroalimentación: por ejemplo, un aumento de la producción industrial mejora inicialmente el nivel de vida, pero también incrementa el consumo de recursos y la contaminación.

Los resultados mostraban que, si el crecimiento de la población y de la economía continuaba sin límites, el consumo de recursos acabaría superando la capacidad del planeta para suministrarlos.

Esto provocaría un descenso de la producción, un deterioro ambiental y dificultades para mantener el crecimiento de la población.

Su trabajo fue especialmente relevante porque demostró que los recursos de la Tierra son finitos y que el crecimiento exponencial no puede mantenerse indefinidamente en un planeta limitado. Además, impulsó la búsqueda de nuevas fuentes de recursos (incluidos los recursos marinos) y fomentó el desarrollo de políticas orientadas a la sostenibilidad, la eficiencia energética y una mejor gestión del crecimiento poblacional y económico.

Aunque sus predicciones concretas han sido debatidas, su principal aportación fue introducir la idea de que la población, los recursos y el medio ambiente forman un único sistema interdependiente, y que las decisiones actuales pueden tener consecuencias importantes décadas después.

Consecuencias:

1. Los recursos utilizados son limitados y algunos se encuentran en vías de agotamiento.
2. Se hace necesario buscar esos recursos en condiciones cada vez más desfavorables: a mayor profundidad y con mayor lámina de agua, en el caso de recursos marinos.
3. La utilización desmesurada de algunos recursos está impactando sobre el medio ambiente alterando los ecosistemas y el clima. Es necesario buscar sistemas energéticos menos agresivos.

Reserva: cantidad localizada de un recurso concreto que puede ser aprovechada económicamente utilizando la tecnología disponible en ese momento. Por tanto, no basta con que un material exista en grandes cantidades: para considerarlo reserva debe conocerse su localización y debe resultar técnica y económicamente viable su explotación.

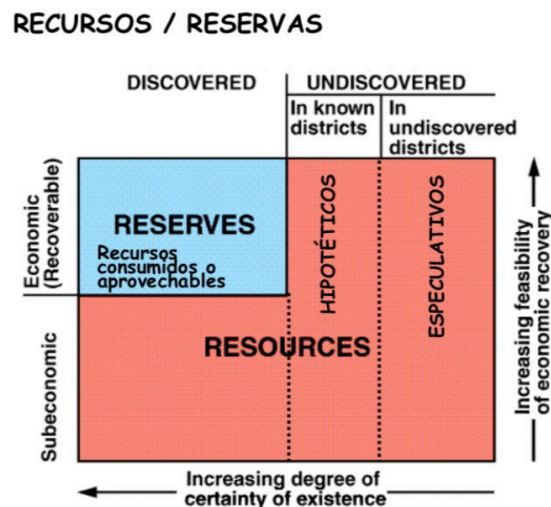
La consideración de un depósito como reserva depende, por tanto, de varios factores. Por un lado está el conocimiento geológico del depósito, es decir, saber dónde está, qué extensión tiene y qué cantidad de material contiene. Por otro lado intervienen los condicionantes económicos y tecnológicos: un recurso conocido puede no explotarse porque su extracción sea demasiado cara o porque todavía no exista una tecnología suficientemente eficiente para hacerlo.

- Reservas acumuladas -> son recursos descubiertos cuya explotación es rentable con las condiciones económicas y tecnológicas actuales.
- Reservas subeconómicas -> son recursos conocidos, pero cuya explotación no resulta rentable en las condiciones actuales. Sin embargo, podrían convertirse en reservas en el futuro si aumenta el precio del recurso, disminuye el coste de explotación o mejora la tecnología.
- Reservas no localizadas -> se supone que existen, pero todavía no se ha demostrado directamente su presencia.

- Hipotéticas -> si toda zona x contiene dicho recurso, por abajo seguirá teniendo. Cuando se establece un límite geológico sin certeza absoluta pero sí basado en un estudio que me proporciona cierta probabilidad de suceso favorable y tener recurso. Es una interpolación (inter límites).
- Especulativas -> No se basa en un estudio, se entiende que cierto recurso está presente pero sin base previa de estudio. Es una extrapolación (fuera de los límites).

Un proyecto nunca se puede basar en la parte especulativa.

Por tanto, la clasificación entre recurso y reserva no es completamente fija. Un recurso subeconómico puede pasar a ser reserva si cambian las condiciones económicas o tecnológicas. Del mismo modo, el aumento del conocimiento geológico puede transformar un recurso hipotético o especulativo en un recurso descubierto.



Los recursos minerales marinos no se distribuyen aleatoriamente. Su localización está estrechamente relacionada con la morfología y evolución geológica de los océanos.

A escala global pueden distinguirse tres grandes provincias morfológicas:

1. Márgenes continentales.
2. Cuencas oceánicas profundas.
3. Dorsales oceánicas.

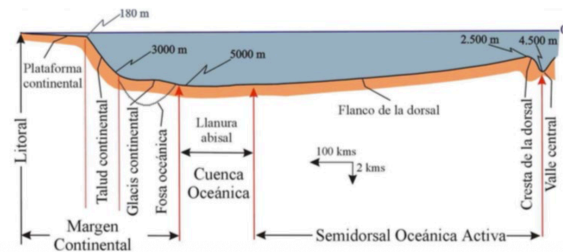
El margen continental representa la transición entre el continente y la cuenca oceánica profunda. Incluye normalmente la plataforma continental, el talud continental y el glacis continental.

La plataforma continental es la prolongación sumergida del continente. Presenta profundidades relativamente pequeñas y termina aproximadamente en la ruptura de pendiente que da paso al talud continental. En la diapositiva aparece como referencia una profundidad del orden de 180 m.

A continuación aparece el talud continental, caracterizado por una pendiente mucho mayor. El pie del talud conecta progresivamente con las zonas profundas.

Más hacia el océano se encuentra la cuenca oceánica, donde aparecen las llanuras abisales y profundidades de varios miles de metros, aproximadamente entre 3000 y 5000 m en el esquema mostrado en clase. Finalmente aparecen las dorsales oceánicas, grandes elevaciones submarinas relacionadas con la creación de corteza oceánica. En el eje de la dorsal puede existir un valle central y una intensa circulación hidrotermal asociada a la actividad magmática.

Esta división resulta fundamental porque cada ambiente geológico favorece la formación de determinados tipos de depósitos minerales.



Los márgenes continentales son zonas especialmente importantes desde el punto de vista económico. En ellos pueden encontrarse numerosos recursos, entre ellos:

- placeres minerales;
- agregados y arenas industriales;
- diferentes materiales industriales;
- carbón;
- petróleo;
- carbonatos;
- fosforitas;
- barita;
- glauconita;
- sulfuros;
- evaporitas.

Algunos de estos recursos están relacionados directamente con procesos sedimentarios, mientras que otros dependen de procesos químicos, biológicos, volcánicos o diagenéticos.

Clasificación según su origen y forma de acumulación:

1. Origen.

- Terrígenos:

Son materiales procedentes del continente que son erosionados, transportados y finalmente

depositados en el medio marino.

Dentro de este grupo aparecen especialmente los depósitos de playa y los depósitos tipo placer, que pueden contener minerales metálicos y no metálicos.

El término terrígeno indica precisamente que el material procede de tierra y posteriormente es transportado hacia el medio marino.

- **Diagenéticos**

Se originan como consecuencia de procesos físicos, químicos o biológicos que afectan al sedimento después de su deposición.

La diagénesis comprende las modificaciones que experimenta un sedimento desde que se deposita hasta que termina convirtiéndose en una roca sedimentaria consolidada. Durante estos procesos pueden precipitar minerales o concentrarse determinados elementos.

Dentro de los depósitos asociados a estos procesos aparecen, entre otros:

- placeres;
- costras polimetálicas;
- evaporitas;
- fosforitas.

- **Volcánicos**

Están relacionados con procesos magmáticos y volcánicos. Dentro de este grupo destacan los sulfuros masivos, especialmente importantes en ambientes asociados a actividad hidrotermal.

- **Biogénicos**

Se forman gracias a la participación directa o indirecta de organismos. Dentro de este grupo pueden aparecer determinados depósitos de playa y materiales vinculados a la acumulación de restos biológicos.

Los hidrocarburos constituyen otra categoría fundamental de recurso energético presente en los márgenes continentales.

Materiales industriales de los márgenes continentales:

Dentro de los márgenes continentales pueden encontrarse tanto rocas consolidadas como sedimentos o minerales sueltos.

Las rocas consolidadas submarinas pueden representar simplemente la prolongación hacia el mar de yacimientos que también existen en tierra.

Entre los principales materiales industriales estudiados se encuentran:

- carbón;
- carbonatos;
- fosforitas;
- barita;
- glauconita;

- sulfuros;
- evaporitas.

Estos recursos no tienen todos la misma importancia económica. Su explotación presenta una evolución desigual dependiendo de la demanda, la facilidad de extracción y el valor económico del material.

Entre las actividades con mayor demanda destacan especialmente la extracción de áridos y el dragado de conchas.

Los áridos marinos pueden utilizarse en construcción, rellenos y regeneración de playas, por lo que poseen una demanda elevada en determinadas regiones costeras.

Carbonatos:

Los depósitos carbonatados son particularmente importantes en determinadas plataformas continentales.

Su formación suele estar vinculada a aguas relativamente someras y, con frecuencia, a una elevada producción biológica. Muchos organismos marinos generan estructuras de carbonato cálcico, que tras su muerte pueden acumularse en el fondo marino. Por ello, grandes acumulaciones de conchas y otros restos carbonatados pueden llegar a constituir depósitos explotables. En las anotaciones se destaca que los carbonatos suelen encontrarse en zonas no excesivamente profundas y que pueden presentarse acumulaciones importantes de conchas.

Fosforitas:

Las fosforitas son rocas sedimentarias caracterizadas por una concentración elevada de minerales ricos en fósforo. Su génesis está relacionada en gran medida con organismos y restos orgánicos. Pueden presentarse en distintas formas:

- nódulos;
- niveles estratificados;
- niveles óseos;
- cantos resedimentados;
- depósitos locales de guano.

El guano corresponde principalmente a acumulaciones de excrementos de aves y constituye una fuente especialmente rica en fósforo. El fósforo tiene una enorme importancia económica debido a su utilización fundamental en la fabricación de fertilizantes. De ahí que los depósitos de fosforitas constituyan un recurso estratégico. Para que se produzcan concentraciones importantes de fosfato son necesarias condiciones ambientales determinadas. Según las notas de clase, no basta

simplemente con que exista fósforo: deben darse condiciones que favorezcan su acumulación y eviten su dispersión.

Barita y glauconita:

La barita es un mineral que puede aparecer asociado a determinados ambientes sedimentarios marinos y también a procesos hidrotermales. La glauconita, por su parte, es un mineral característico de determinados fondos marinos donde la sedimentación es relativamente lenta. En las anotaciones se relaciona su presencia con condiciones donde existe poco aporte sedimentario, permitiendo que el mineral se forme y se acumule progresivamente. Este punto es importante porque muchos minerales marinos necesitan tiempos de residencia prolongados en el fondo. Si la tasa de sedimentación es muy elevada, el material puede quedar rápidamente enterrado y no concentrarse suficientemente.

Yacimiento tipo placer:

Los placeres son acumulaciones sedimentarias en las que determinados minerales se concentran como consecuencia de diferencias en su densidad y gravedad específica.

Su formación comienza generalmente con la meteorización y erosión de una roca que contiene minerales resistentes. Para que pueda formarse un placer, el mineral de interés debe reunir varias propiedades:

- ser relativamente denso;
- resistir la alteración química;
- presentar resistencia mecánica;
- mantenerse durante suficiente tiempo sin destruirse.

La roca madre se meteoriza y libera sus minerales. Posteriormente estos minerales son transportados por ríos, oleaje o corrientes. Durante el transporte se produce una selección hidráulica. Los minerales menos densos o más ligeros son transportados con mayor facilidad, mientras que los minerales pesados tienden a permanecer o acumularse en determinados puntos. De esta manera se produce progresivamente una concentración de minerales densos. Los placeres pueden encontrarse tanto en sistemas fluviales como en playas. En el medio litoral, la acción repetida del oleaje puede eliminar las fracciones ligeras del sedimento y enriquecer progresivamente determinadas zonas en minerales pesados. Entre los minerales económicamente interesantes asociados a placeres pueden encontrarse metales como el oro y diversos minerales pesados. Por tanto, la formación de un placer requiere fundamentalmente: roca fuente -> meteorización -> liberación del mineral -> transporte -> selección hidráulica -> concentración. Las anotaciones destacan además que estos depósitos son materiales no consolidados, es decir, acumulaciones de sedimentos sueltos.

Evaporitas:

Las evaporitas son rocas y sedimentos formados mediante precipitación química causada por la evaporación de soluciones salinas o aguas saturadas en sales. Cuando una masa de agua pierde progresivamente agua por evaporación, aumenta la concentración de sales disueltas. Al alcanzarse la saturación comienzan a precipitar diferentes minerales. Entre los principales minerales evaporíticos mencionados en clase se encuentran:

- Yeso.
- Halita.
- Anhidrita.

La precipitación no ocurre al mismo tiempo para todos los minerales, ya que cada sal tiene una solubilidad diferente. Las evaporitas presentan además una gran importancia geológica debido a su relación con los hidrocarburos. Una característica fundamental de muchas evaporitas es su muy baja permeabilidad, de modo que pueden actuar como capas impermeables capaces de impedir la migración ascendente de petróleo o gas. Por ello pueden funcionar como rocas sello dentro de sistemas petrolíferos.

Además, debido a su comportamiento plástico bajo presión, especialmente en el caso de la sal, pueden deformarse y ascender formando estructuras denominadas diapiros salinos. Los diapiros pueden generar estructuras capaces de favorecer la acumulación de hidrocarburos, dando lugar a trampas geológicas. Las evaporitas también pueden asociarse a determinados yacimientos de cobre y azufre.

Recursos minerales de las cuencas oceánicas profundas:

En las cuencas profundas aparecen depósitos minerales diferentes a los característicos de los márgenes continentales.

Entre ellos destacan:

- nódulos o costras polimetálicas;
- nódulos de ferromanganeso;
- costras de ferromanganeso;
- sulfuros hidrotermales polimetálicos;
- fangos metalíferos;
- fangos u oozes calcáreos y silíceos.

Los oozes son sedimentos pelágicos formados fundamentalmente por la acumulación de restos microscópicos de organismos marinos. Dependiendo de la composición de esos restos pueden distinguirse oozes calcáreos y silíceos.

Nódulos ferromanganeso:

Los nódulos de ferromanganeso son concreciones minerales que aparecen sobre el fondo oceánico profundo. Pueden presentar tamaños desde algunos milímetros hasta varias decenas de centímetros y formas muy variadas:

- esferoidales;
- elipsoidales;
- botroidales;
- irregulares.

Su estructura suele mostrar un crecimiento en capas concéntricas alrededor de un núcleo. Ese núcleo puede ser un pequeño fragmento de roca, un resto biogénico u otra partícula presente sobre el fondo marino. A partir de ese núcleo van precipitando lentamente minerales ricos principalmente en manganeso y hierro.

Una característica esencial es su lentísima velocidad de crecimiento. En las notas se señala una escala del orden de millones de años, lo que refleja que son depósitos que requieren una gran estabilidad del fondo oceánico. Precisamente por esta razón suelen desarrollarse mejor en zonas donde la tasa de sedimentación es baja. Si llegan sedimentos demasiado rápidamente, el nódulo queda enterrado y deja de estar en contacto con el agua marina necesaria para continuar su crecimiento. Además de manganeso y hierro, estos depósitos pueden concentrar otros elementos de interés económico.

Costras de ferromanganeso:

Las costras de ferromanganeso presentan una composición mayoritaria semejante a la de los nódulos, dominada por manganeso y hierro. Sin embargo, también pueden contener cantidades económicamente interesantes de:

- níquel;
- cobre;
- zinc;
- cobalto.

La diferencia fundamental respecto a los nódulos es su forma de crecimiento. Mientras que un nódulo crece aproximadamente alrededor de un núcleo individual y permanece sobre sedimentos del fondo, las costras precipitan directamente sobre un sustrato rocoso duro, recubriéndolo progresivamente. Por este motivo suelen aparecer en superficies rocosas expuestas, como:

- seamounts o montes submarinos;
- márgenes de islas.

Además, se forman generalmente en aguas más someras que los nódulos, aproximadamente entre 300 y 2500 m de profundidad. Las anotaciones indican asimismo que pueden presentar una concentración relativamente elevada de manganeso y de otros metales de interés.

Sulfuros hidrotermales polimetálicos:

Los sulfuros hidrotermales polimetálicos están asociados principalmente a sistemas hidrotermales de las dorsales oceánicas. Su formación está relacionada con la circulación de agua marina a través de fracturas de la corteza oceánica. El proceso puede resumirse de la siguiente manera. Primero, el agua marina fría penetra a través de fisuras y fracturas del fondo oceánico. A medida que desciende, se aproxima a zonas calentadas por magma o por rocas basálticas muy calientes. El agua aumenta enormemente su temperatura y genera una solución hidrotermal, que puede alcanzar alrededor de 350 °C. Durante su circulación por las rocas, el fluido caliente interactúa químicamente con ellas y puede disolver numerosos elementos metálicos. Posteriormente el fluido caliente asciende debido a su menor densidad y vuelve a salir al fondo oceánico a través de chimeneas hidrotermales. Cuando entra en contacto con el agua marina profunda, que está mucho más fría, se produce un cambio brusco de temperatura y de condiciones químicas. Como consecuencia, los metales que viajaban disueltos en el fluido precipitan formando minerales, especialmente sulfuros metálicos. La acumulación repetida de estos minerales alrededor de las zonas de emisión genera depósitos de sulfuros polimetálicos y estructuras semejantes a chimeneas.

Por tanto: agua marina fría -> infiltración -> calentamiento -> interacción agua-roca -> disolución de metales -> ascenso -> salida al océano -> enfriamiento -> precipitación de sulfuros.

Este proceso explica la fuerte relación entre estos depósitos y las dorsales oceánicas activas.

Fangos metalíferos:

Los fangos metalíferos son sedimentos finos enriquecidos en diferentes elementos metálicos. Su característica principal es precisamente la elevada concentración de metales en el sedimento. Pueden estar relacionados con sistemas hidrotermales, donde los fluidos ricos en metales expulsados desde el subsuelo entran en contacto con el agua marina y precipitan partículas minerales. Estas partículas pueden sedimentar posteriormente y formar acumulaciones de fangos ricos en metales. Aparecen en sitios como:

- Mar Rojo, asociado a salmueras y temperaturas superiores a 40 °C.
- Dorsal Atlántica.
- Golfo de California, especialmente la cuenca de Guaymas.

Entre los elementos y depósitos metálicos mencionados aparecen:

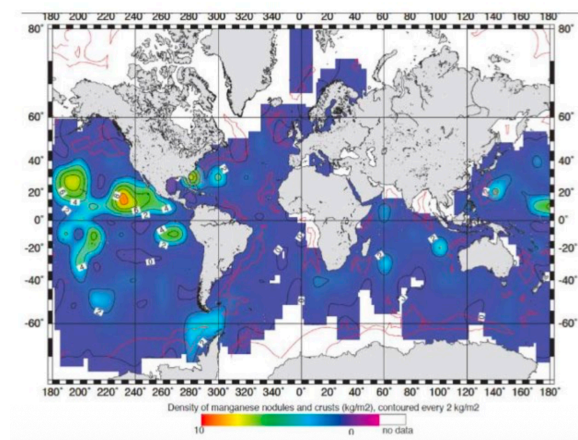
- Zn;

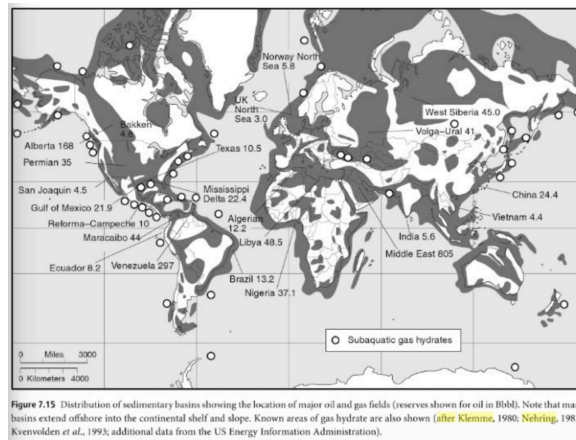
- Cu;
- depósitos masivos de Cu;
- Fe;
- Mn;
- Ag;
- Cr;
- Co;
- Pb;
- Au.

El Mar Rojo constituye un ejemplo especialmente interesante porque existen cuencas profundas donde pueden acumularse salmueras muy densas y calientes. Estas aguas presentan concentraciones muy elevadas de sales y pueden favorecer la acumulación y precipitación de metales. Desde un punto de vista económico, estos depósitos han despertado interés porque pueden contener concentraciones importantes de elementos valiosos. La diapositiva muestra incluso un esquema conceptual de extracción submarina en el que el material del fondo sería removido, triturado y separado antes de transportarse hacia la superficie.

Se pueden encontrar hasta la profundidad de compensación de la calcita (PCC)(4000-5000 m), por tanto dichos fangos se encuentran como máximo a 5000m, aunque la mayor parte de ellos se localizan entre 2000 y 3000 m.

A pesar de que no son los mismos componentes, la forma de acumulación es la misma tanto para cuencas profundas como en los márgenes.

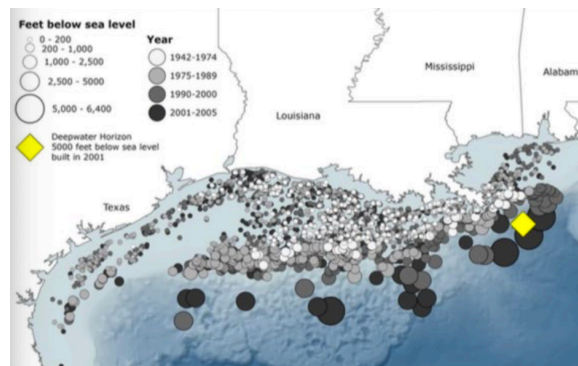




Importancia de los hidratos de gas -> riesgo en su explotación pero gran capacidad energética.

Estación extractora de petróleo que ha llegado a la máxima profundidad (rombo amarillo) -> 1500 m de profundidad (elevadísima presión).

Por un problema ligado a la compensación de presión (no fueron capaces de compensar la presión del bombeo con la presión de la superficie), hubo un derrame y una explosión que provocó muchos muertos.



La explotación de petróleo se centra en las plataformas onshore (cerca del 80%).

Fases en el estudio de los recursos:

- Búsqueda o prospección, conlleva la utilización de técnicas geológicas muy variadas, incluyendo la aplicación de técnicas geofísicas y geoquímicas.
- Valoración de las reservas.
- Diseño de explotación.

Estas fases están fuertemente condicionadas por el factor tecnológico que favorece el descubrimiento de nuevas reservas y la mejora de su explotación.

En fase de experimentación -> robot capaz de detectar nódulos y rescatarlos del fondo marino (aprox 6000 m) y bombearlos mediante un tubo directamente al barco.

Resumen

1. Los recursos utilizados son limitados y algunos se encuentran en vías de agotamiento.
2. La utilización desmesurada de algunos recursos está impactando sobre el medio ambiente alterando los ecosistemas y el clima. Es necesario buscar sistemas energéticos menos agresivos.
3. Se hace necesario buscar esos recursos en condiciones cada vez más desfavorables: a mayor profundidad y con mayor lámina de agua, en el caso de recursos marinos

VENTAJAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES MARINOS:

• VENTAJAS:

- Muchos yacimientos, en ocasiones mas ricos que los terrestres
- El agua abarata algunos costes de logística y transporte
- Facilidades en los puertos para carga y descarga
- Procesado del mineral en el continente (se pueden llevar a áreas políticamente estables y con aportes de energía suficiente)

• Inconvenientes:

- Dificultades tecnológicas
- Problemas ambientales de explotación
- Problemas jurídicos